

KC桌面——外资精译

波士顿咨询：军用飞机战备问题-AI可协助修复

全球冲突形态正在演变，但一个老问题依然突出：多国空军的主力机队战备率长期低于理想水平。波士顿咨询在一份新报告中指出，美国、法国和德国的军用飞机任务可用率通常低于70%；2024年，英国F-35机队中仅有三分之一处于完全任务可用状态。这些数据是在各国持续增加维修人员、备件和基地维修能力投入的背景下出现的。报告认为，问题的核心不在于投入不足，而在于维修与保障流程本身需要重构，人工智能正在成为这一转型的关键工具。

生成式AI助手可缓解维修技师短缺与经验断层

战备率偏低的一个直接制约因素是合格维修人员的数量不足。资深技师陆续退休，而接替的年轻一代面对分散在多个来源——包括大量仍为纸质文件——的技术手册，现场排故效率低下。报告提出，生成式AI能够整合并提炼这些分散信息，将特定机型或维修流程的全部技术资料转化为更易检索的格式。经验不足的技师可以据此快速定位正确的维修方案，并获得所需工具与零件的完整清单，从而提升首次修复成功率。

AI驱动的供应链控制塔可解决备件“看得见却找不到”的困境

备件短缺是另一个常见瓶颈，但报告认为，这在很多时候并非真正的库存不足，而是信息不透明。需要的零件可能就在某个托盘上，但保障系统无法精确定位并按时送达正确的维修点。AI赋能的供应链控制塔能够提升对零件位置、订单状态和交付周期的可见性，从而减少流程摩擦，加速备件流转。

从被动抢修转向主动预测，降低系统整体维修需求

报告建议，空军应借助AI从“飞机坏了再修”转向主动保障。预测性维护方案可以提前预判潜在故障，让中队在飞机起飞前就安排维修，并同步调配好零件、工具和人员。此外，可靠性控制委员会可以利用AI识别出那些导致飞机停飞天数不成比例增加的“长尾”零件与流程。当某个零件的需求持续上升时，委员会可以协调供应商增产、与主制造商沟通设计变更，或采取其他干预措施。委员会还能基于全机队的实际运行数据，审视强制性检查与流程是否仍有必要，从而剔除过时要求。

> KC评论：对国防工业与政策观察者而言，这份报告的价值在于它把战备率问题从“预算不足”转向了“流程效率与数据利用”。AI在这里不是替代人，而是解决信息碎片化和经验断层这两个长期被低估的软约束。